



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

PARTICIPACION A FERIA DE PROYECTOS

Presentado a: Instructor César Marín Cuéllar Chacón
Por Aprendiziz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **13** de **07** del año **2026**



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad Coffee Life	3
Impacto del proyecto	3
Actividad LogicKids.....	4
Impacto del proyecto	5
Tecnologías.....	5



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad Coffee Life

Es un proyecto tecnológico enfocado en apoyar a los caficultores mediante el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales para detectar de forma temprana las enfermedades que afectan los cultivos de café. Su propósito es modernizar el manejo de los cafetales, facilitar la toma de decisiones y contribuir al crecimiento sostenible del sector cafetero colombiano.

La aplicación permite que los productores capturen una fotografía de las hojas o frutos del café para que un modelo de visión por computador identifique posibles enfermedades y proporcione un diagnóstico rápido y confiable. Esto ayuda a actuar oportunamente, reduciendo pérdidas en la producción y mejorando la calidad del cultivo.

Impacto del proyecto

Económico: Coffee Life aumenta la rentabilidad del caficultor hasta en un 20 % al disminuir las pérdidas ocasionadas por enfermedades y permitir un manejo más eficiente del cultivo.

Ambiental: El proyecto reemplaza guías y reportes impresos por diagnósticos digitales, reduciendo el consumo de papel y promoviendo un uso más responsable y controlado de fertilizantes, pesticidas y otros insumos agrícolas.

Social: Contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias cafeteras al brindarles una herramienta tecnológica accesible que fortalece la productividad, impulsa el desarrollo rural y beneficia la cadena productiva del café.

Tecnológico: Acerca la innovación digital al campo colombiano mediante una plataforma intuitiva y fácil de utilizar, permitiendo que productores de diferentes niveles de experiencia aprovechen las ventajas de la transformación digital.

Inteligencia Artificial: Coffee Life incorpora modelos de visión por computador entrenados para reconocer enfermedades del café a partir de imágenes. Estos modelos mejoran continuamente su precisión gracias al análisis de nuevas fotografías, ofreciendo diagnósticos cada vez más confiables y eficientes.

Satck Tecnológico (Móvil-web)

APP MÓVIL

Flutter



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Lenguaje DART

Frontend Web

React

Dúndler Vite

Backend

MySQL

AdonisJS

Autenticación JWT

Base de Datos

MySQL

PhpMyAdmin

ADMINISTRACIÓN

Apis Externas

Cloudinary

OpenWeather

Autenticación

Jwt Token – Basada en tokens

Sharedpref (Móvil) – Almacenamiento de datos local

Actividad LogicKids

Es una plataforma educativa desarrollada como aplicación web y móvil que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo cognitivo de los niños mediante actividades interactivas, al mismo tiempo que brinda herramientas de seguimiento y apoyo pedagógico a padres, tutores y docentes.

La plataforma permite evaluar el progreso de los niños en diferentes áreas cognitivas, registrar su desempeño y ofrecer un seguimiento continuo de su aprendizaje. Gracias a esta información, los tutores pueden identificar fortalezas, dificultades y necesidades específicas para adaptar las estrategias de enseñanza.



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Uno de los principales componentes de LogicKids es la integración de inteligencia artificial, la cual analiza el rendimiento de cada niño y genera recomendaciones personalizadas de actividades, ejercicios y metodologías de aprendizaje. Esto favorece un proceso educativo más dinámico, inclusivo y adaptado al ritmo individual de cada estudiante.

Impacto del proyecto

Educativo: Fortalece habilidades cognitivas como la memoria, la atención, el razonamiento lógico, la concentración y la resolución de problemas mediante actividades diseñadas para cada etapa del desarrollo infantil.

Social: Promueve una participación más activa de padres, tutores y docentes en el proceso de aprendizaje, fortaleciendo el acompañamiento y mejorando la experiencia educativa de los niños.

Tecnológico: Integra una plataforma web y una aplicación móvil intuitivas, facilitando el acceso desde diferentes dispositivos y permitiendo el seguimiento del progreso en cualquier momento y lugar.

Inteligencia Artificial: Utiliza algoritmos de análisis de datos para evaluar el desempeño cognitivo, identificar patrones de aprendizaje y generar recomendaciones personalizadas que apoyan la toma de decisiones pedagógicas.

Innovación: Combina educación, tecnología e inteligencia artificial para ofrecer una solución moderna que contribuye al desarrollo integral de los niños y optimiza el trabajo de docentes y tutores.

Tecnologías

Backend

Node.js + Express.js

Knex.js · Zod · JWT

Base de Datos

PostgreSQL

Modelo relacional



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Separación por institución

Frontend Web

React + Vite

React Router DOM

React Bootstrap · Chart.js

Framer Motion · Lucide React

App Móvil

React Native + Expo

Ingreso mediante QR

Minijuegos interactivos

Inteligencia Artificial

Google Gemini API

Recomendaciones pedagógicas

Análisis del desempeño